



Análisis de exportaciones para predicción del mercado del aguacate

Avance 0. Propuesta de proyecto y firma de convenios

Materia: Proyecto Integrador | Equipo 4

Departamento: Departamento de Desarrollo Sostenible

Sponsor / Profesor: Dr. Jorge Antonio Ascencio Gutiérrez

Integrantes del Equipo (Equipo 4):

José Roberto Sánchez Rocha | Matrícula: A00903762 | Correo: A00903762@tec.mx

Josué Águila Ramos | Matrícula: A01796400 | Correo: A01796400@tec.mx

Roberto Pérezcano Hernández | Matrícula: A01730502 | Correo: A01730502@tec.mx

Fecha: 27 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

1. Antecedentes	3
1.1 Descripción de la Organización	3
1.2 Proceso de Negocio Impactado	3
1.3 Fases de la metodología CRISP-ML(Q).....	3
2. Entendimiento del Negocio.....	4
2.1 Formulación del Problema.....	4
2.2 Contexto e Importancia.....	4
2.3 Objetivos	4
Objetivo Comercial:	4
Objetivo del Proyecto (IA / Machine Learning):	4
2.4 Preguntas Clave	5
2.5 Involucrados (Stakeholders)	5
3. Entendimiento de los Datos (Data Understanding).....	6
3.1 Descripción de los Datos	6
3.2 Técnica de Machine Learning Seleccionada	6
3.3 Identificación de Variables.....	6
4. Convenios y Aspectos Legales	7
5. Bibliografía	7
6. Anexos	8

1. Antecedentes

1.1 Descripción de la Organización

El proyecto se desarrolla en colaboración con el **Tecnológico de Monterrey, Departamento de Desarrollo Sostenible**, ubicado en el Campus Santa Fe, Ciudad de México. Esta institución promueve el desarrollo de soluciones tecnológicas sostenibles, eficientes y basadas en datos para optimizar procesos en sectores estratégicos como la agricultura y la cadena de suministro agroalimentaria.

1.2 Proceso de Negocio Impactado

El proceso de negocio impactado directamente corresponde a la **cadena de valor del aguacate en México**, específicamente en sus fases de planeación agrícola, distribución, comercialización y exportación. Actualmente, los productores, asociaciones, empacadoras y exportadores gestionan sus recursos logísticos, de almacenamiento y de ventas basándose en información histórica no integrada o análisis desactualizados. Al mejorar la capacidad predictiva sobre la oferta, demanda y volatilidad de precios, se optimiza la toma de decisiones comerciales y operativas dentro del sector agrícola (clasificado bajo el catálogo SCIAN).

1.3 Fases de la metodología CRISP-ML(Q)

Fase	Trabajo principal	Resultado esperado
Business Understanding	Definir problema, objetivos comerciales y criterios de éxito.	Planteamiento claro del problema y métricas de impacto.
Data Understanding	Recolección y exploración de datos históricos.	Diccionario de datos y diagnóstico de calidad.
Data Preparation	Limpieza, integración y generación de variables.	Conjunto temporal integrado y listo para modelado.
Modeling	Entrenamiento de modelos (ARIMA, Random Forest, LSTM).	Modelos comparables y reproducibles.
Evaluation	Validación con backtesting y métricas MAE, RMSE, MAPE, R ² .	Selección fundamentada del modelo final.
Deployment	Implementación en dashboards o reportes.	Producto de difusión accesible a stakeholders.
Quality Assurance	Monitoreo y actualización periódica del modelo.	Sistema confiable y sostenible en el tiempo.

2. Entendimiento del Negocio

2.1 Formulación del Problema

¿De qué manera se pueden integrar y modelar las series históricas de producción, consumo, exportación y precios del aguacate en México para generar pronósticos confiables que reduzcan la incertidumbre comercial y logística en la cadena de valor?

Actualmente, las variables del mercado se analizan de manera aislada o con información desfasada, lo cual reduce la capacidad de los actores clave para anticiparse a fluctuaciones drásticas de oferta, demanda y precio.

2.2 Contexto e Importancia

El aguacate es uno de los productos agrícolas de mayor relevancia económica para México. Sin embargo, está expuesto a variaciones estacionales de producción, choques de demanda internacional, factores climáticos y fluctuaciones bruscas en los precios de exportación. Resolver este problema es fundamental porque permite a los productores y comercializadores planear eficientemente sus inventarios, optimizar rutas logísticas, gestionar riesgos financieros y mantener la competitividad en mercados internacionales.

2.3 Objetivos

Objetivo Comercial:

Facilitar un sistema analítico que proporcione una ventaja prospectiva a los tomadores de decisiones del sector agrícola, permitiéndoles anticipar escenarios de mercado y optimizar recursos logísticos y financieros.

Objetivo del Proyecto (IA / Machine Learning):

Desarrollar y evaluar modelos de series de tiempo para pronosticar variables estratégicas del mercado nacional del aguacate, utilizando información histórica de fuentes oficiales y criterios de validación cronológica, evaluando el desempeño con métricas como MAE, RMSE, MAPE y R^2 .

2.4 Preguntas Clave

1. ¿Cuáles son los patrones de tendencia, estacionalidad y ciclos dinámicos que caracterizan a las variables de producción, consumo, exportación y precio del aguacate en México?
2. ¿Qué enfoque de modelado (modelos estadísticos tradicionales como ARIMA/SARIMAX, algoritmos de Machine Learning como Random Forest/ensambles, o redes profundas como LSTM) ofrece la mayor precisión de pronóstico fuera de muestra?
3. ¿Cómo influyen las variables rezagadas (*lags*) y las ventanas móviles en la capacidad predictiva de la fluctuación de precios de exportación?

2.5 Involucrados (Stakeholders)

Involucrado	Rol / Departamento	Tipo / Nivel de Participación	Etapas de Involucramiento
Dr. Jorge Antonio Ascencio Gutiérrez	Sponsor y Profesor Investigador (Tec de Monterrey)	Supervisión y Asesoría: Validación metodológica, revisión de entregables y retroalimentación técnica.	Continuo (Semanas 1 a 11).
Equipo 4 (Abogado Insights)	José Roberto Sánchez, Josué Águila, Roberto Pérezcano	Ejecución y Desarrollo: Recolección de datos, ingeniería de variables, modelado, evaluación y documentación.	Continuo (Semanas 1 a 11).
Departamento de Desarrollo Sostenible	Beneficiario Institucional (Tec de Monterrey)	Receptor Final: Evaluación del impacto del sistema analítico y los productos de difusión.	Semanas 8, 9 y 10-11.

Tabla 1. Matriz de involucrados y su nivel de participación en el proyecto.

3. Entendimiento de los Datos (Data Understanding)

3.1 Descripción de los Datos

Los datos provienen de fuentes oficiales e instituciones gubernamentales y agrícolas (como el SIAP, SADER, INEGI, BANXICO o USDA). Se estructuran como series de tiempo numéricas con frecuencia mensual o semanal. El conjunto de datos incluye información sobre:

- **Volumen de producción nacional** de aguacate.
- **Volumen de consumo interno** e indicadores de demanda.
- **Volúmenes de exportación** hacia mercados internacionales.
- **Precios históricos** (en punto de origen, mayoreo y exportación).

3.2 Técnica de Machine Learning Seleccionada

- **Categoría General:** Aprendizaje Supervisado.
- **Dominio Predominante:** Series de Tiempo y Pronóstico (*Time Series Forecasting*).
- **Justificación:** Se selecciona este dominio porque el objetivo central es estimar valores futuros respetando el orden cronológico estricto de las observaciones. La dimensión temporal exige esquemas de validación especializados (como *backtesting* o ventanas móviles) que eviten la filtración de información futura (*data leakage*). Se explorarán desde baselines ingenuos, modelos estadísticos (ARIMA/SARIMAX), algoritmos de regresión/ensambles (Random Forest) y modelos de aprendizaje profundo (LSTM) si el volumen de datos lo justifica.

3.3 Identificación de Variables

- **Variables de Entrada (Features / Predictoras):**
 - Valores históricos rezagados de producción, consumo, exportaciones y precio ($t - 1, t - 2, t - 12$).
 - Promedios móviles y desviaciones estándar móviles (ventanas de 3, 6 y 12 meses).
 - Variables de calendario y factores estacionales (mes del año, trimestre, presencia de picos de demanda estacional).

- **Variables de Salida (Target / Objetivo):**
 - Pronóstico numérico puntual e intervalos de predicción para la **producción, consumo, volumen de exportación y fluctuación de precios** en periodos futuros.

4. Convenios y Aspectos Legales

El proyecto utiliza principalmente **datos públicos abiertos** recopilados de dependencias oficiales e instituciones reguladoras del sector agropecuario. En caso de requerir acceso a datos restringidos provistos por organizaciones privadas o la institución beneficiaria, se suscribirá el Convenio de Confidencialidad y Privacidad estandarizado por el Tecnológico de Monterrey, el cual será firmado por el Sponsor (**Dr. Jorge Antonio Ascencio Gutiérrez**) y los tres integrantes del equipo.

Ejemplo:

5. Bibliografía

- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2023). *Metodología de la investigación. Las rutas de la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta* (2.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana Editores.
- Visengeriyeva, L., Kammer, A., Bär, I., Kniesz, A., & Plöd, M. (2023). *CRISP-ML(Q). The ML Lifecycle Process*. MLOps. INNOQ. <https://ml-ops.org/content/crisp-ml>

6. Anexos

- **Anexo A: Convenio de Privacidad y Acceso a Datos**

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	
EL SPONSOR: [Nombre de la empresa]	EL EQUIPO: [Nombre del Proyecto]
Representado por: [Nombre del representante]	Integrantes: [Nombres de los integrantes]
Cargo: [Puesto del representante]	Institución: [Nombre de la institución]

DECLARACION:

El SPONSOR y EL EQUIPO, en adelante "**LAS PARTES**", acuerdan lo siguiente:

1. **Definición de Información Confidencial:** Se entenderá como "Información Confidencial" cualquier dato, documento o material sensible compartido entre las Partes en el marco del proyecto integrador.
2. **Obligación de Confidencialidad:** Las Partes se comprometen a no divulgar, reproducir ni utilizar la Información Confidencial para fines no relacionado con el proyecto.
3. **Uso Limitado:** EL EQUIPO utilizará la información Confidencial exclusivamente para los fines del proyecto integrador.
4. **Protección de Datos:** Ambas Partes adoptarán las medidas necesarias para proteger la información Confidencial contra el acceso no autorizado.
5. **Duración del Acuerdo:** La obligación de confidencialidad se mantiene por un periodo de [duración del acuerdo, ej. un año] a partir de la firma del presente documento.
6. **Devolución o Destrucción:** Al término del proyecto, EL EQUIPO devolverá o destruirá toda la Información Confidencial recibida.

En señal de conformidad, las PARTES firman el presente acuerdo en dos ejemplares, quedando cada una con una copia original.

Firma del Sponsor	Firma del integrante
Nombre y Cargo	Nombre del integrante

Lugar: _____ Fecha: ____/____/____

El contenido puede variar. A definirse con Sponsor.

○

- **Anexo B: Repositorio del Proyecto**

- Enlace accesible: <https://github.com/RobertoPH98/avocado-insights>